

■ 우수 D/C공장 유틸리티 검토 (전기/에어/냉각수)

2014-10-08

구 분		사양/규격	MAKER	대수		U/T 사용량								비 고	
						전기 (KVA)				AIR (Nm3/min)			용수 (L/min)		
						대당 소요량	100%	80%	30%	대당 소요량	100%	25%	대당 소요량		
공용	1) AIR COMP	- 215HP 컴프레셔		4	대	160	640	512							
	2) AIR DRYER 外	- 컴프레셔 부대설비		2	식	50	100	80					1	2	
	3) 도시가스	- 도시가스 설비 스테이션 운전		1	식	5	5	4							
	4) 폐수처리장 시설	- 이형제 폐수처리 시설 (100톤/일)		1	식	150	150	120		5	5	1.3	10	10	
	5) 냉각탑	- 쿨링타워 펌프 (200RT , PUMP 40HP)		2	대	30	60	48		5	10	2.5			
	6) 냉각수 공급장치	- 양정 30m / 유량150L / 20HP		2	대	30	60	48							
	7-1) 크레인 (주조)	- 주조 : 10/5톤 2기 (라인별 각 1기)		4	대	15	60	48							
	7-2) 크레인 (금형)	- 금형 : 10톤/5톤 2기 (세미켄츄리타입)		2	식	15	30	24							
	8) 계근장 (계근대)	- 차량형 지중 계근대 설치 (50톤)		1	대	5	5	4							
	9) 주방설비	- 주방설비 (냉장고 외)		1	식	100	100	80							
	10) 항온항습설비	- 측정실		1	식	20	20	16							
	11) 냉난방 -에어컨	- 사무동 / 현장사무실 에어컨 구입설치		1	식	300	300	240							
	12) 보일러	- 온수 및 난방용 , 금형 예열용, 물탱크		1	식	20	20	16					10	10	
	13) 기타 (조명/히터/선풍기)			1	식	300	300	240							
	소 계						1,850	1,480			3.8			22	
주조	1) 용해로 및 부대장치	- 용해로 / 인고트자동투입장치		2	대	60	120	96			0	0			
	2) 스크러버 (집진장치)	- 용해로 분진 제거 장치		1	식	40	40	32							
	2) 800톤 주조기	- 주조기 신규 설치 및 시운전 포함		5	대	65	325	260		40	200	50.0	250	1250	
	3) 650톤 주조기	- 주조기 신규 설치 및 시운전 포함		5	대	65	325	260		40	200	50.0	250	1250	
	4) 취출 로봇트	- 신규설비 10대		10	대	10	100	80							
	5) 스프레이 로봇트	- 신규설비 10대 스프레이 카세트 포함		10	대	10	100	80			0	0			
	7) 보온로	- 주조기별 각 1대		10	대	40	400	320							
	8) 진공장치	- 주조기별 각 1대		10	식	5	50	40			12	3.0			
	9) 편치프레스	- 주조기별 각 1대		10	대	10	100	80		3	30	7.5			
	10) 제트쿨러	- 주조기별 각 1대		10	대	5	50	40		3	30	7.5	10	100	
	11) 이형제 공급장치	- 주조기별 각 1대		10	대	5	50	40			5	1	5	50	
	12) 중앙공급장치	- 플런저유 /습동유 중앙공급 장치 각 1 대		1	식	10	10	8		5	5	1.3			
	13) 래들예열장치	- 용탕온도 유지관리용-ROOM 제작		1	식	5	5	4			0	0			
	14) GBF 장치	- 용탕품질 관련 설비		1	대	5	5	4			0	0			
	15) 질소발생기	- 용탕품질 관련 설비		1	대	10	10	8			0	0			
	16) 플럭스 피더	- 용탕품질 관련 설비		1	대	3	3	2			0	0			
	17) 쇼트기	- 연속식 쇼트기 / 집진설비		1	대	50	50	40		5	5	1.3			
	18) 사상작업장	- 에어그라인더 외		1	식	250	250	200		12	12	3.0			0.4 Nm3 * 30
	소 계						1,993	1,594			124.8			2,655	
측정	1) 선 반 (중고)	- 금형수리 및 진공 UNIT 수리		1	대										
	2) 밀 링 (중고)	- 금형수리 및 진공 UNIT 수리		1	대										
	3) 금형용접기	- 금형수리 및 진공 UNIT 수리		1	대										
	4) 고압세척기	- 금형 세척용 1대 , 설비세척용 1 대		1	대										
	5) 방전피막기	- 금형 소착 방지 장치		1	대										
	6) 작업공구	- 금형수리 및 진공 UNIT 수리		1	대										
	7) 금형세척기	- 금형세척 및 소착제거장치		1	대								5	5	
	8) 금형 S/CORE 분해 유압장치	- 금형수리 분해/조립 유압장치		1	대										
	9) 탁상 드릴	- 금형 수리 및 알루미늄 제거용		1	대										
	10) 이젝터 핀 절단기	- 금형 수리용		1	대										
	소 계						210	0	63		1.4			-	
합 계					수전용량 (KVA)				에어용량		용수 용량 (SPARE 1台포함)				
					4,053 KVA		3,137 KVA		129.9	Nm3/min	2,677	L/min			
									30 Nm3/min. 215HP, 1대		1000 L/min, 20HP,85%				
					3,000 KVA				215HP기준: 4 台		20HP기준: 4 台				